



ΒΙΩΣΙΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ

<https://www.ento.farm/>



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Αυτή η ενότητα εισάγει τους φοιτητές στη βιώσιμη γεωργία και την υπεύθυνη διαχείριση των πόρων. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της εντομοκαλλιέργειας (EntoFARMs), οι μαθητές θα διερευνήσουν πώς τα απόβλητα μπορούν να μετατραπούν σε πολύτιμους πόρους όπως πρωτεΐνες για τα ζώα και λιπάσματα για τα φυτά.

ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ

Ηλικίες: 12-18 ετών

Σύνδεση με μαθήματα: Βιολογία, Περιβαλλοντικές Επιστήμες, STEM, Γεωγραφία, Αγωγή του Πολίτη.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

Γνώσεις: Κατανόηση της βιώσιμης γεωργίας και της εντομοκαλλιέργειας.

Δεξιότητες: Προσδιορίστε την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων και προτείνετε δράσεις βιωσιμότητας.

Στάσεις: Δίνουμε αξία στη διατήρηση των πόρων και στις καινοτόμες λύσεις τροφίμων.



Ποιοι είμαστε;

Σχετικά με το Έργο

Αυτή η ενότητα έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο μιας πρότασης **Erasmus+** που επικεντρώνεται στη **βιώσιμη γεωργία, την κυκλική οικονομία και τις καινοτόμες μαθησιακές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση STEM**.

Το έργο φέρνει σε επαφή εκπαιδευτικά ιδρύματα, πανεπιστήμια και οργανισμούς από την **Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία** με σκοπό την ανάπτυξη ελκυστικού εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κύριος στόχος του είναι να βοηθήσει τους νέους να κατανοήσουν καλύτερα πώς οι βιώσιμες πρακτικές μπορούν να αντιμετωπίσουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις, ενθαρρύνοντας παράλληλα το ενδιαφέρον για την εκπαίδευση και την επαγγελματική σταδιοδρομία στους τομείς STEM.

Κεντρικό στοιχείο του έργου είναι η εκπαιδευτική ιδέα **EntoFARM**, η οποία εισάγει τους μαθητές σε εναλλακτικά και βιώσιμα συστήματα παραγωγής τροφίμων, όπως η **εντομοκαλλιέργεια** και άλλες πρακτικές κυκλικής διαχείρισης πόρων. Μέσα από αυτά τα παραδείγματα, οι μαθητές διερευνούν πώς οι βιολογικές διαδικασίες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη χρήση των πόρων μπορούν να συμβάλουν σε πιο βιώσιμα συστήματα τροφίμων.

Το εκπαιδευτικό υλικό που παράγεται στο πλαίσιο του έργου στοχεύει στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην εισαγωγή εννοιών βιωσιμότητας και κυκλικής οικονομίας μέσω διαδραστικών και διεπιστημονικών μαθησιακών δραστηριοτήτων.



Κοινοπραξία Έργου:

- Fraud Line/ INNOFY - Ελλάδα (Συντονιστής Έργου)
- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Ελλάδα
- Πανεπιστήμιο Πατρών - Ελλάδα
- 1ο ΕΠΑΛ Βόλου - Ελλάδα
- Επαγγελματική Γεωργική Σχολή «Μπουζέμα» - Βουλγαρία
- SPFO - Βουλγαρία
- Inter EDU - Βόρεια Μακεδονία

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το υλικό του έργου EntoFARM αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτού του υλικού δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών, και η Επιτροπή ή ο Ελληνικός Εθνικός Φορέας δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.



ΒΙΩΣΙΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Τι σημαίνει:

Η βιώσιμη γεωργία είναι η καλλιέργεια με τρόπο που παράγει αρκετή τροφή για τους ανθρώπους σήμερα χωρίς να βλάπτει τη γη, το νερό ή το περιβάλλον από το οποίο θα εξαρτώνται οι μελλοντικές γενιές. Είναι σαν να αντιμετωπίζουμε τη Γη ως φίλο, όχι ως μηχανή. Αντί να αποσπά κάθε σταγόνα ζωής από το έδαφος με βαριά χημικά και υπερβολική καλλιέργεια, η βιώσιμη γεωργία προσπαθεί να διατηρήσει τη φύση σε ισορροπία. Οι αγρότες χρησιμοποιούν φυσικές μεθόδους όπως η αμειψισπορά, η κομποστοποίηση ή η χρήση εντομοκτόνων ως λίπασμα. Με αυτόν τον τρόπο, το έδαφος παραμένει γόνιμο, το νερό παραμένει καθαρό και οι άνθρωποι εξακολουθούν να έχουν υγιεινή τροφή.

Παράδειγμα: Ένας αγρότης φυτεύει φασόλια τη μία χρονιά και καλαμπόκι την επόμενη, επειδή τα φασόλια βοηθούν στην επαναφορά θρεπτικών συστατικών στο έδαφος, τα οποία το καλαμπόκι απορροφά.



ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι σημαίνει:

Μια κυκλική οικονομία είναι το αντίθετο μιας κοινωνίας «μιας χρήσης». Στο συνηθισμένο μας σύστημα, παίρνουμε πόρους (όπως ξύλο, νερό ή ορυκτά), κατασκευάζουμε προϊόντα και στη συνέχεια τα πετάμε όταν τελειώσουμε – αυτό ονομάζεται γραμμική οικονομία. Σε μια κυκλική οικονομία, σχεδιάζουμε τα πράγματα έτσι ώστε τίποτα να μην γίνεται άχρηστο. Τα υλικά επαναχρησιμοποιούνται, ανακυκλώνονται ή μετατρέπονται σε κάτι νέο, ξανά και ξανά. Στη γεωργία, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι τα απόβλητα τροφίμων δεν καταλήγουν στις χωματερές, αλλά χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια εντόμων, τα οποία στη συνέχεια παρέχουν πρωτεΐνη για τα ζώα και λίπασμα για τα φυτά. Η ιδέα είναι ότι ο κύκλος συνεχίζεται – τα απόβλητα από μια διαδικασία γίνονται το σημείο εκκίνησης για μια άλλη.

Παράδειγμα: Μια φλούδα πορτοκαλιού από το μεσημεριανό σας γεύμα θα μπορούσε να θρέψει έντομα και τα έντομα θα μπορούσαν στη συνέχεια να βοηθήσουν στην καλλιέργεια περισσότερων πορτοκαλιών στο μέλλον.



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τι σημαίνει:

Ένα διατροφικό σύστημα είναι ολόκληρο το ταξίδι της τροφής από την αρχή μέχρι το τέλος. Ξεκινά με τον τρόπο που καλλιεργούνται τα τρόφιμα στις φάρμες, συνεχίζει με τον τρόπο που μεταφέρονται, πωλούνται, μαγειρεύονται και καταναλώνονται και καταλήγει με το τι συμβαίνει με τα περισσεύματα. Δεν είναι μόνο η γεωργία – περιλαμβάνει φορτηγά, εργοστάσια, σούπερ μάρκετ, κουζίνες, ακόμη και τον κάδο απορριμμάτων. Ένα διατροφικό σύστημα δείχνει επίσης πώς συνδέονται οι άνθρωποι, τα ζώα και το περιβάλλον. Όταν τα τρόφιμα σπαταλώνονται, δεν χάνονται μόνο τα τρόφιμα – αλλά και το νερό, η γη, η ενέργεια και η προσπάθεια που καταβλήθηκε για την παραγωγή τους.

Παράδειγμα: Ένα χάμπουργκερ περιλαμβάνει αγελάδες (αγρότης), χόρτο (χώμα και νερό), μεταφορές (φορτηγά που χρησιμοποιούν καύσιμα), επεξεργασία (εργοστάσιο), μαγείρεμα (ενέργεια κουζίνας) και απόβλητα (τηγανητές πατάτες που έχουν περισσέψει στα σκουπίδια). Όλα αυτά αποτελούν μέρος του συστήματος τροφίμων.



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ

Τι σημαίνει:

Η διαχείριση των πόρων αφορά τη χρήση των φυσικών δώρων της Γης – όπως το νερό, το έδαφος, τα δάση, τα ορυκτά και η ενέργεια – με προσεκτικό και υπεύθυνο τρόπο. Σημαίνει να μην χρησιμοποιούμε περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε, να βρίσκουμε τρόπους για να μοιράζουμε τους πόρους δίκαια και να διασφαλίζουμε ότι θα διαρκέσουν για το μέλλον. Η κακή διαχείριση των πόρων οδηγεί σε ελλείψεις, ρύπανση και συγκρούσεις, ενώ η καλή διαχείριση των πόρων σημαίνει ότι όλοι λαμβάνουν αρκετά χωρίς να καταστρέφουν τον πλανήτη.

Παράδειγμα: Συλλογή βρόχινου νερού για καλλιέργειες αντί για υπερβολική χρήση υπογείων υδάτων που ενδέχεται να εξαντληθούν.



ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ

Τι σημαίνει:

Η γεωργία και η κλιματική αλλαγή συνδέονται με δύο τρόπους. Πρώτον, οι γεωργικές δραστηριότητες μπορούν να προκαλέσουν κλιματική αλλαγή – για παράδειγμα, η χρήση πολλών χημικών λιπασμάτων, η εκτροφή μεγάλου αριθμού βοοειδών (τα οποία παράγουν μεθάνιο) ή η αποψίλωση των δασών για γεωργικές εκτάσεις προσθέτει αέρια του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Δεύτερον, η γεωργία υποφέρει από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής – οι ξηρασίες, οι πλημμύρες, οι αυξανόμενες θερμοκρασίες και οι καταιγίδες δυσκολεύουν την καλλιέργεια τροφίμων. Οι βιώσιμες μέθοδοι γεωργίας (όπως η χρήση οργανικών λιπασμάτων, η φύτευση δέντρων ή η μείωση των απορριμμάτων τροφίμων) μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των εκπομπών και να κάνουν τις εκμεταλλεύσεις πιο ανθεκτικές σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Παράδειγμα: Η φύτευση δέντρων που προσφέρουν σκιά στα αγροκτήματα βοηθά στην προστασία των καλλιεργειών από τη θερμότητα, ενώ παράλληλα απορροφά διοξείδιο του άνθρακα από τον αέρα.

ΚΥΚΛΟΙ ΕΠΑΝΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Γεωργικά Υπολείμματα → Βιοχυάνθρακας & Βελτίωση Εδάφους

Μετά τη συγκομιδή, οι αγροκτήματα συχνά παράγουν μεγάλες ποσότητες υπολειμμάτων καλλιεργειών – φλοιούς ρυζιού, μίσχους καλαμποκιού, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου ή άχυρο σιταριού – τα οποία συνήθως καίγονται ή αφήνονται να σαπίσουν, απελευθερώνοντας διοξείδιο του άνθρακα και ρύπους. Αντ' αυτού, αυτά τα υπολείμματα μπορούν να μετατραπούν σε βιοάνθρακα μέσω πυρόλυσης, μιας διαδικασίας που θερμαίνει την οργανική ύλη σε περιορισμένο οξυγόνο. Το αποτέλεσμα είναι μια σταθερή μορφή άνθρακα που παραμένει στο έδαφος για αιώνες, βελτιώνοντας τη γονιμότητα, τη δομή και την κατακράτηση νερού, ενώ παράλληλα βοηθά στη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, μειώνοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Οργανικά Απόβλητα → Πρωτεΐνη & Φράσμα Εντόμων

Αυτή η ιδέα δείχνει ότι τα απόβλητα δεν χρειάζεται να είναι το «τέλος της γραμμής». Τα οργανικά απόβλητα (όπως τα υπολείμματα τροφών, οι φλούδες φρούτων ή τα υπολείμματα λαχανικών) μπορούν να γίνουν η «τροφή» για τα έντομα. Αυτά τα έντομα εξελίσσονται σε μια πολύτιμη πηγή πρωτεΐνης που μπορεί να θρέψει ζώα όπως κοτόπουλα ή ψάρια. Ταυτόχρονα, τα απόβλητά τους (που ονομάζονται frass) είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και λειτουργούν ως φυσικό λίπασμα για τα φυτά. Αυτό κλείνει τον κύκλο – τα απόβλητα τροφίμων δεν σπαταλώνται αλλά μετατρέπονται ξανά σε κάτι χρήσιμο.

Απόβλητα τροφίμων → Βιοαέριο & Λίπασμα

Τα υπολείμματα τροφών, ο κατακάθι του καφέ και τα αλλοιωμένα προϊόντα μπορούν να τοποθετηθούν σε αναερόβιους χωνευτήρες – συστήματα που χρησιμοποιούν μικροοργανισμούς για να διασπάσουν την οργανική ύλη χωρίς οξυγόνο. Αυτή η διαδικασία παράγει βιοαέριο (μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας για θέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια) και χωνεμένο υπόλειμμα, ένα πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά υπόλειμμα που χρησιμοποιείται ως βιολίπασμα.

Χρησιμοποιημένο Μαγειρικό Λάδι → Βιοντίζελ

Τα εστιατόρια, οι σχολικές καφετέριες και τα νοικοκυριά παράγουν μεγάλες ποσότητες χρησιμοποιημένου μαγειρικού λαδιού, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ρύπανση εάν χυθεί στην αποχέτευση. Αντ' αυτού, αυτό το λάδι μπορεί να συλλεχθεί και να υποβληθεί σε επεξεργασία μέσω μετεστεροποίησης, μιας χημικής αντίδρασης που μετατρέπει τα λίπη και τα έλαια σε βιοντίζελ – ένα ανανεώσιμο και καθαρότερο καύσιμο. Η διαδικασία παράγει επίσης γλυκερίνη, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σαπουνία και καλλυντικά, προσθέτοντας ένα ακόμη επίπεδο ανάκτησης πόρων.

ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Βιώσιμη γεωργία



Γεωργία που νοιάζεται για το μέλλον

Κυκλική οικονομία



Χωρίς απόβλητα, μόνο επαναχρησιμοποίηση

Συστήματα τροφίμων



Όλο το ταξίδι της τροφής από το αγρόκτημα στο πιάτο και στη συνέχεια στα σκουπίδια

Διαχείριση πόρων



Χρησιμοποιώντας τα δώρα της φύσης με σύνεση

Κλιματική αλλαγή και γεωργία



Η γεωργία πρέπει να καταπολεμήσει και να προσαρμοστεί στην υπερθέρμανση του πλανήτη

Κύκλοι επαναξιοποίησης αποβλήτων



Μετατρέποντας τα σκουπίδια σε θησαυρό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

1. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Τι σημαίνει:

Η σπατάλη τροφίμων συμβαίνει όταν τα βρώσιμα τρόφιμα απορρίπτονται αντί να καταναλώνονται. Μπορεί να προκύψει από υπερμεγέθεις μερίδες, ατελή προϊόντα ή κακή αποθήκευση. Κάθε σπατάλη τροφίμων αντιπροσωπεύει σπατάλη πόρων - νερό, ενέργεια, θρεπτικά συστατικά του εδάφους και ανθρώπινη εργασία. Η μείωση της σπατάλης τροφίμων είναι ένας από τους ευκολότερους τρόπους με τους οποίους τα άτομα και οι κοινότητες μπορούν να καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή και να προωθήσουν τη βιωσιμότητα.

Πώς φαίνεται στην πράξη:



Στο σχολείο:

Οι μαθητές μπορούν να σχεδιάσουν μια «Πρόκληση Έξυπνου Πιάτου», ενθαρρύνοντας τους συμμαθητές τους να παίρνουν μόνο ό,τι μπορούν να φάνε. Οι καφετέριες μπορούν να δημιουργήσουν έναν «σταθμό κοινής χρήσης» όπου τοποθετούνται κλειστά τρόφιμα ή ολόκληρα φρούτα για να τα πάρουν και άλλοι. Οι κάδοι κομποστοποίησης κοντά στις τραπεζαρίες μπορούν να συλλέξουν αναπόφευκτα απόβλητα για τον κήπο του σχολείου.



Κατά οίκον:

Οι οικογένειες μπορούν να οργανώσουν εβδομαδιαία προγράμματα γευμάτων και να διατηρήσουν ένα κουτί με την ένδειξη «χρησιμοποιείται πρώτα» στο ψυγείο για τα τρόφιμα που πλησιάζουν στη λήξη τους. Τα περισσεύματα μπορούν να μετατραπούν σε δημιουργικά πιάτα — για παράδειγμα, ο πουρές λαχανικών γίνεται σούπα και το μπαγιάτικο ψωμί γίνεται γαλλικό τوست ή τριμμένη φρυγανιά.



Στην κοινότητα:

Τα τοπικά καταστήματα και τα αρτοποιεία μπορούν να συνεργαστούν με φιλανθρωπικά ιδρύματα για να δωρίσουν απούλητα τρόφιμα αντί να τα πετάξουν, δημιουργώντας ένα δίκτυο ανάκτησης τροφίμων που θα θρέφει τους ανθρώπους και θα μειώνει τα απόβλητα.

Γιατί έχει σημασία:

Σε παγκόσμιο επίπεδο, περίπου το ένα τρίτο όλων των τροφίμων που παράγονται χάνεται ή σπαταλιέται, συμβάλλοντας σε σχεδόν 8-10% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αν η σπατάλη τροφίμων ήταν χώρα, θα ήταν η τρίτη μεγαλύτερη πηγή εκπομπών μετά τις ΗΠΑ και την Κίνα. Η μείωση των αποβλήτων εξοικονομεί χρήματα, θρέφει τις κοινότητες και προστατεύει τον πλανήτη.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

ΧΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΕΝΤΟΜΩΝ ΩΣ ΖΩΟΤΡΟΦΗ Ή ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ

Τι σημαίνει:

Έντομα όπως οι μαύρες μύγες-στρατιώτες, τα αλευρόσκουληκα και οι γρύλοι μπορούν να μετατρέψουν τα οργανικά απόβλητα σε πρωτεΐνη υψηλής αξίας για τα ζώα και τα ψάρια. Αυτή η βιώσιμη πηγή πρωτεΐνης μειώνει την ανάγκη για σόγια και ιχθυάλευρα — και τα δύο αποτελούν σημαντικούς παράγοντες αποψίλωσης των δασών και υπεραλίευσης. Το υποπροϊόν των εντόμων, το frass, είναι πλούσιο σε άζωτο, φώσφορο και κάλιο, καθιστώντας το ένα τέλειο οργανικό λίπασμα.

Πώς φαίνεται στην πράξη:



Στο σχολείο:

Οι μαθητές μπορούν να εκτελέσουν ένα μικρό έργο EntoFARM, ταΐζοντας τις προνύμφες της μαύρης μύγας-στρατιώτη με υπολείμματα τροφών από την καφετέρια. Μετά τη συγκομιδή, οι αποξηραμένες προνύμφες μπορούν να δωριστούν σε τοπικούς αγρότες για τροφή για κοτόπουλα ή ψάρια.



Κατά οίκον:

Το παραγόμενο φράγμα αναμειγνύεται με το χώμα για να βελτιώσει την ανάπτυξη των φυτών με φυσικό τρόπο, αντικαθιστώντας τα χημικά λιπάσματα.



Στην κοινότητα:

Τα δημοτικά συμβούλια μπορούν να δημιουργήσουν κέντρα ανακύκλωσης με βάση τα έντομα, όπου τα απόβλητα τροφίμων της γειτονιάς μετατρέπονται σε ζωοτροφές και λιπάσματα, κλείνοντας τον αστικό κύκλο τροφίμων.



Στη βιομηχανία:

Οι εταιρείες υδατοκαλλιέργειας αρχίζουν να αντικαθιστούν τα παραδοσιακά ιχθυάλευρα με εντομάλευρο, μειώνοντας το κόστος και την πίεση στα άγρια ιχθυαποθέματα.

Γιατί έχει σημασία:

Η πρωτεΐνη των εντόμων είναι οικολογικά αποδοτική, απαιτώντας πολύ λιγότερη γη, νερό και ενέργεια από τις συμβατικές ζωοτροφές. Παρέχει μια πρακτική οδό προς την κυκλική γεωργία, μετατρέποντας τα απόβλητα σε θρεπτικά συστατικά και στην υγεία του εδάφους, μειώνοντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Τι σημαίνει:

Το νερό και το έδαφος αποτελούν την κινητήρια δύναμη της γεωργίας. Η κακή χρήση — μέσω υπερβολικής άρδευσης, υπερβολικής χρήσης χημικών ή διάβρωσης — απειλεί τόσο την επισιτιστική ασφάλεια όσο και τα οικοσυστήματα. Διατήρηση σημαίνει προστασία αυτών των πόρων μέσω πιο έξυπνων τεχνικών που διατηρούν το έδαφος εύφορο και το νερό καθαρό για τις μελλοντικές γενιές.

Πώς φαίνεται στην πράξη:



Στο σχολείο:

Οι μαθητές μπορούν να εγκαταστήσουν ένα σύστημα συλλογής όμβριων υδάτων με βαρέλια συνδεδεμένα με υδρορροές, χρησιμοποιώντας αποθηκευμένο νερό για την άρδευση του σχολικού κήπου. Τα μαθήματα φυσικών επιστημών μπορούν να παρακολουθούν την υγρασία του εδάφους με αισθητήρες για να μελετήσουν την αποδοτικότητα του νερού.



Στη γεωργία:

Η στάγδην άρδευση παρέχει νερό απευθείας στις ρίζες, μειώνοντας την εξάτμιση και τα απόβλητα. Η κάλυψη με σάπια φύλλα και οι καλλιέργειες κάλυψης αποτρέπουν τη διάβρωση και βοηθούν το έδαφος να διατηρήσει την υγρασία. Οι αγρότες μπορούν επίσης να εναλλάσσουν τις καλλιέργειες και να εφαρμόζουν οργανικό κομπόστ ή βιοκάρβουνο για να διατηρήσουν τη γονιμότητα.



Κατά οίκον:

Το κλείσιμο των βρυσών, η επαναχρησιμοποίηση του γκρίζου νερού για τα φυτά και η επισκευή διαρροών κάνουν πραγματική διαφορά. Ακόμη και η φύτευση αυτοφυών ειδών σε κήπους μειώνει τις ανάγκες άρδευσης.

Γιατί έχει σημασία:

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η γεωργία χρησιμοποιεί περίπου το 70% όλων των αντλήσεων γλυκού νερού. Η υποβάθμιση του εδάφους επηρεάζει σχεδόν το ένα τρίτο της γης. Χωρίς υγιές έδαφος και νερό, η γεωργία καθίσταται μη βιώσιμη, απειλώντας την παραγωγή τροφίμων και τα μέσα διαβίωσης. Η διατήρηση διασφαλίζει ότι αυτοί οι ζωτικοί πόροι παραμένουν παραγωγικοί και ανθεκτικοί στις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες.

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

**Μείωση της σπατάλης
τροφίμων**



Εξοικονομεί χρήματα,
πόρους και μειώνει τις
εκπομπές ρύπων.

**Πρωτεΐνη και φράσι
εντόμων**



Μετατρέπει τα
απόβλητα σε
ζωοτροφές και
λίπασμα.

**Προστασία νερού και
εδάφους**



Προστατεύει τα
θεμέλια της ζωής και
της γεωργίας.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Τι έγινε;

Το «Πρόγραμμα Σχολικού Ιστού Διατροφής» βοήθησε τα σχολεία να ελέγξουν τα συστήματα τροφίμων τους (τι σπαταλιέται, τι καταναλώνεται) και εισήγαγε την κομποστοποίηση των αναπόφευκτων αποβλήτων τροφίμων.

Τα σχολεία έλαβαν πόρους (κάδους απορριμμάτων, συλλέκτες σκουληκιών, διδακτικό υλικό) και εργαστήρια.

Το παραγόμενο κομπόστ χρησιμοποιήθηκε σε σχολικούς κήπους.



Τοποθεσία:

20 σχολεία στο Shropshire & Telford
& Wrekin, Ηνωμένο Βασίλειο



Αποτελέσματα / Μαθήματα:

Τα απορρίμματα τροφίμων μειώθηκαν και αξιοποιήθηκαν (μετατράπηκαν σε κομπόστ).

Το πρόγραμμα συνέδεε τη μείωση των αποβλήτων, την κηπουρική και την εκμάθηση προγραμμάτων σπουδών (βιολογία, οικολογία).

Έδειξε ότι με εκπαίδευση και υποστήριξη, τα σχολεία μπορούν να ενσωματώσουν τη διαχείριση αποβλήτων στις καθημερινές τους δραστηριότητες.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΕΚΤΡΟΦΗ ΕΝΤΟΜΩΝ / ΜΑΥΡΗ ΜΥΓΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ (BSF) ΣΤΗΝ ΚΕΝΥΑ

Τι έγινε;

Αγρότες και επιχειρηματίες στήνουν φάρμες εκτροφής Black Soldier Fly (BSF): τροφοδοτούν τις προνύμφες με οργανικά απόβλητα, συλλέγουν τις προνύμφες ως πρωτεϊνική τροφή και χρησιμοποιούν τα υπολείμματα frass ως λίπασμα.

Διεξήχθησαν μελέτες για να προσδιοριστούν οι παράγοντες που οδηγούν στην κερδοφορία (π.χ. ποσότητα υποστρώματος, εισροή εργασίας).

Μελέτες σκοπιμότητας από εταιρείες (όπως η Manna Insect με έδρα τη Φινλανδία) επιβεβαίωσαν ότι οι λύσεις κυκλικής οικονομίας που βασίζονται σε έντομα (βιολογικά απόβλητα → ζωοτροφές για έντομα + λίπασμα) λειτουργούν καλά στο κλίμα της Κένυας.



Τοποθεσία / Συμφραζόμενα:

Κένυα (αρκετές άλλες κομητείες, μικροκαλλιεργητές)



Αποτελέσματα / Μαθήματα:

Η επιχείρηση BSF είναι κερδοφόρα υπό τις κατάλληλες συνθήκες (αποτελεσματική χρήση υποστρώματος, ελεγχόμενη εργασία)

Βοηθά στη μείωση της εξάρτησης από ακριβές εισαγωγές ζωοτροφών και παρέχει οργανικό λίπασμα τοπικά.

Οι προκλήσεις περιλαμβάνουν την κλιμακωση, τη διαχείριση των λειτουργιών και την εκπαίδευση των αγροτών.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΕ ΣΤΑΓΟΝΕΣ) ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

Τι έγινε;

Η Ισπανία επένδυσε σημαντικά στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων άρδευσης—μετατρέποντας πολλές εκμεταλλεύσεις από την παραδοσιακή άρδευση με πλημμύρες ή βαρύτητα σε στάγδην και άλλα αποτελεσματικά συστήματα.

Μελέτες συγκρίνουν τη χρήση νερού και ενέργειας πριν και μετά τον εκσυγχρονισμό.

Στην ελαιοκαλλιέργεια, η χρήση υπόγειων γραμμών σταλακτη μείωσε σημαντικά την κατανάλωση νερού ανά εκτάριο (από περίπου 1.800 m³/εκτάριο σε ~650 m³/εκτάριο), ενώ παράλληλα βελτίωσε την ποιότητα του λαδιού.



Τοποθεσία:

Ισπανία, ιδίως μεταξύ 2002 και 2015 κατά τον εκσυγχρονισμό της άρδευσης



Αποτελέσματα / Μαθήματα:

Σημαντική εξοικονόμηση νερού επιτεύχθηκε σε πολλά αγροκτήματα.

Ορισμένες ακούσιες επιπτώσεις: καθώς το νερό γινόταν πιο διαθέσιμο, οι αγρότες μερικές φορές επέκτειναν τις καλλιεργούμενες εκτάσεις ή χρησιμοποιούσαν καλλιέργειες με περισσότερες απαιτήσεις σε νερό, κάτι που μπορεί να μειώσει τα συνολικά κέρδη νερού εάν δεν διαχειριστούν σωστά.

Χρειάζονταν θεσμικές και διοικητικές αλλαγές (δικαιώματα νερού, συλλογικές οργανώσεις) για την υποστήριξη της αποτελεσματικής χρήσης.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΒΕΡΝΗ, ΕΛΒΕΤΙΑ)

Τι έγινε;

Μια σχολική τάξη συνεργάστηκε με μια ομάδα έργου για να εγκαταστήσει ένα σύστημα κομποστοποίησης στο σχολείο.

Το έργο στόχευε στη μείωση των αποβλήτων, στις εκπομπές CO₂, στη διδασκαλία των αρχών της κυκλικής οικονομίας και στην εμπλοκή της κοινότητας.

Ενσωμάτωσε την κομποστοποίηση στα μαθήματα και ενθάρρυνε την αλλαγή συμπεριφοράς πέρα από το σχολείο.



Τοποθεσία:

Γειτονιά Länggass, Βέρνη, Ελβετία



Αποτελέσματα / Μαθήματα:

Το σχολείο έγινε ένα «εργαστήριο μάθησης» όπου οι μαθητές μπορούν να δουν τη βιωσιμότητα στην πράξη.

Συνδέει τη θεωρία στην τάξη με τον αντίκτυπο στον πραγματικό κόσμο (λιγότερα απόβλητα, βελτίωση του εδάφους, ευαισθητοποίηση).

Δείχνει την αξία της σύνδεσης πολλαπλών ενδιαφερόμενων μερών (μαθητές, σχολική διοίκηση, κοινότητα) σε έργα βιωσιμότητας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ

Κουίζ: Βιώσιμη Γεωργία & Διαχείριση Πόρων

Μέρος Α – Ερώτηση Πολλαπλής Επιλογής

1. Τι σημαίνει βιώσιμη γεωργία;

- α) Γεωργία με όσο το δυνατόν περισσότερες χημικές ουσίες
- β) Γεωργία που προστατεύει το περιβάλλον και τις μελλοντικές γενιές
- γ) Γεωργία μόνο σε μεγάλες πόλεις
- δ) Γεωργία που δεν χρησιμοποιεί νερό

2. Τι είναι μια κυκλική οικονομία;

- α) Μια οικονομία όπου τα απόβλητα επαναχρησιμοποιούνται και ανακυκλώνονται
- β) Μια οικονομία όπου τα πάντα πετιέται
- γ) Γεωργία σε κύκλους
- δ) Ένα νέο είδος χρήματος

3. Ποιο από αυτά δεν αποτελεί παράδειγμα σπατάλης τροφίμων;

- α) Πετάξτε ένα μισοφαγωμένο σάντουιτς
- β) Κομποστοποίηση υπολειμμάτων λαχανικών
- γ) Μη ολοκλήρωση του σχολικού γεύματος
- δ) Απόρριψη «άσχημων» φρούτων

4. Ο Φρας είναι:

- α) Ένας τύπος πρωτεΐνης εντόμων
- β) Απόβλητα εντόμων που χρησιμοποιούνται ως λίπασμα
- γ) Μια επιβλαβής χημική ουσία
- δ) Ένα είδος εδάφους

5. Ποια μέθοδος καλλιέργειας εξοικονομεί περισσότερο νερό;

- α) Πλημμύρισμα των χωραφιών με νερό
- β) Στάγδην άρδευση
- γ) Αφήνοντας τα χωράφια στεγνά
- δ) Τυχαίος ψεκασμός νερού

6. Τι συμβαίνει όταν το φαγητό σπαταλιέται;

- α) Μόνο χρήματα χάνονται
- β) Φυσικοί πόροι όπως το νερό και η ενέργεια σπαταλώνται επίσης
- γ) Τα τρόφιμα εξαφανίζονται ακίνδυνα
- δ) Κάνει το έδαφος πιο υγιές

7. Γιατί τα έντομα θεωρούνται βιώσιμη πηγή πρωτεΐνης;

- α) Είναι φθηνά στην παραγωγή τους και μειώνουν τη σπατάλη τροφίμων
- β) Απαιτούν μεγάλες ποσότητες γης και νερού
- γ) Αυξάνουν τη ρύπανση
- δ) Αντικαθιστούν τα λαχανικά στη διατροφή μας

8. Ποιο είναι ένα κύριο όφελος από τη χρήση βιοκάρβουνου στο έδαφος;

- α) Κάνει το έδαφος να στεγνώνει πιο γρήγορα
- β) Αυξάνει τη γονιμότητα του εδάφους και αποθηκεύει άνθρακα
- γ) Αντικαθιστά τα λιπάσματα που παρασκευάζονται από έντομα
- δ) Βλάπτει τις ρίζες των φυτών

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ

Κουίζ: Βιώσιμη Γεωργία & Διαχείριση Πόρων

Μέρος Β – Σωστό ή Λάθος

Τα έντομα που χρησιμοποιούνται στη γεωργία είναι πάντα βρώμικα και μη ασφαλή.

- **Ψευδής**

Η γεωργία επηρεάζει τόσο την κλιματική αλλαγή όσο και επηρεάζεται από αυτήν.

- **Αληθής**

Η δημιουργική χρήση των περισσευμάτων (όπως η μετατροπή παλιού ψωμιού σε κρουτόν) αποτελεί παράδειγμα μείωσης της σπατάλης τροφίμων.

- **Αληθής**

Μια κυκλική οικονομία σημαίνει ότι τα πράγματα χρησιμοποιούνται μόνο μία φορά.

- **Ψευδής**

Το υγιές έδαφος είναι απαραίτητο για ισχυρά συστήματα τροφίμων και την ανθρώπινη υγεία.

- **Αληθής**

Μέρος Γ – Στοχασμός & Εφαρμογή

- Σκεφτείτε ένα παράδειγμα από το σχολείο ή το σπίτι σας όπου τα απόβλητα θα μπορούσαν να γίνουν πόρος. Πώς θα τα επανασχεδιάζατε χρησιμοποιώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας;
- Γιατί είναι σημαντική η προστασία του εδάφους και του νερού για το μέλλον της κοινότητάς σας;
- Αν το σχολείο σας ξεκινούσε ένα μίνι έργο βιωσιμότητας, ποιον ρόλο θα θέλατε να παίξετε (σχεδιαστής, σχεδιαστής, υπεύθυνος επικοινωνίας, καλλιεργητής ή καινοτόμος);

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Links:

- [youtube.com/watch?time_continue=16&v=mEzPmb1hQ8Q&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fchatgpt.com%2F&source_ve_path=Mjg2NjY](https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=mEzPmb1hQ8Q&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fchatgpt.com%2F&source_ve_path=Mjg2NjY)
- <https://www.youtube.com/watch?v=divmWrMGkHo>
- <https://www.youtube.com/watch?v=ilqi3Fy2kXM>
- <https://www.youtube.com/watch?v=iloAQmroRK0&list=PLWltQ6OyOzpgxVhd2vZqTDvVXpPhSVd0>
- <https://www.youtube.com/watch?v=IXmtmeA3Ld0>
- <https://www.youtube.com/watch?v=ZERrpFwETgs>
- <https://www.youtube.com/watch?v=HVRtgH5rIAU>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Αυτή η ενότητα έχει σχεδιαστεί ως ένας ευέλικτος εκπαιδευτικός πόρος που μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα τάξης, μαθησιακό υπόβαθρο και μορφωτικό επίπεδο.

Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να αναλογιστούν πώς οι δραστηριότητες και το περιεχόμενο μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να υποστηρίξουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες των μαθητών τους.

Ερωτήσεις αναστοχασμού για εκπαιδευτικούς

Πριν ή μετά την εφαρμογή της ενότητας, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εξετάσουν τα ακόλουθα ερωτήματα:

- Ενδιαφέρθηκαν οι δραστηριότητες για μαθητές με διαφορετικά ενδιαφέροντα και στυλ μάθησης;
- Ενθαρρύνθηκαν όλοι οι μαθητές να συμμετέχουν ενεργά σε συζητήσεις και ομαδικές εργασίες;
- Βοήθησε η ενότητα τους μαθητές να κατανοήσουν τη σύνδεση μεταξύ επιστήμης, τεχνολογίας και βιωσιμότητας;
- Ήταν τα παραδείγματα και οι εξηγήσεις προσβάσιμα σε μαθητές με διαφορετικά επίπεδα προηγούμενης γνώσης;

Ζητήματα προσβασιμότητας

Για να διασφαλιστεί ότι η ενότητα είναι προσβάσιμη σε όλους τους μαθητές, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εξετάσουν:

- απλοποίηση της τεχνικής ορολογίας όπου είναι απαραίτητο
- παροχή οπτικών βοηθημάτων, διαγράμμάτων ή σύντομων βίντεο
- να επιτρέψουν στους μαθητές να εκφράσουν την κατανόησή τους μέσω διαφορετικών μορφών (παρουσιάσεις, αφίσες, συζητήσεις ή γραπτές σκέψεις)
- να προσφέρουν πρόσθετη καθοδήγηση ή υποστήριξη σε μαθητές που ενδέχεται να χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη

Υποστήριξη της συμμετοχής των κοριτσιών στις STEM

Έρευνες δείχνουν ότι τα κορίτσια είναι πιο πιθανό να ασχοληθούν με τις STEM (Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Επιστήμη των Μηχανικών και τα Μαθηματικά), όταν τα μαθησιακά περιβάλλοντα είναι συνεργατικά και όταν τα επιστημονικά θέματα συνδέονται με προκλήσεις του πραγματικού κόσμου και κοινωνικό αντίκτυπο.

Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί μπορούν:

- να ενθαρρύνουν την ομαδική εργασία μικτών φύλων και την ισότιμη συμμετοχή
- να αναδείξουν τα γυναικεία πρότυπα στην επιστήμη της βιωσιμότητας και τη γεωργία
- να προσδιορίζουν τις προκλήσεις των STEM ως δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων που ωφελούν την κοινωνία και το περιβάλλον
- διασφαλίζουν ότι οι συζητήσεις στην τάξη δίνουν ισότιμη φωνή σε όλους τους μαθητές

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Προσαρμογή της ενότητας

Οι εκπαιδευτικοί είναι ελεύθεροι να προσαρμόσουν την ενότητα ως εξής:

- προσαρμογή του βάθους των επιστημονικών εξηγήσεων
- τροποποίηση δραστηριοτήτων ώστε να ταιριάζουν με τον διαθέσιμο χρόνο ή τους διαθέσιμους πόρους
- σύνδεση του θέματος με τοπικά περιβαλλοντικά ή γεωργικά παραδείγματα
- ενσωμάτωση της ενότητας με σχετικά διδασκόμενα μαθήματα

Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η ενότητα παραμένει σχετική, συμπεριληπτική και ουσιαστική για τους μαθητές σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Έχετε ερωτήσεις;

Είμαστε στην διάθεση σας! Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε.

Επικοινωνήστε μαζί μας:



<https://www.ento.farm/>



entofarmproject@gmail.com



+30211-1155525



Ento FARM



ento.farm



entofarm project



Co-funded by
the European Union



Erasmus+
Enriching lives, opening minds.